

The 3rd Universal Cup Finals is coming! Join our [Warm-up Game](#) and [Prediction Game](#) and win the prizes! [Learn more...](#)

Time Limit: 2 sMemory Limit: 512 MBTotal points: 100

[👍](#)[👎](#) [+8]

Public NOIP

Round #8 (Div. 1, 提高)

C. 【NOIP Round #8】降雨

[Statement](#)[Submit](#)[Custom Test](#)[Attachments](#)[Discussions & Issues](#)[Back to the contest](#)[Statistics](#)

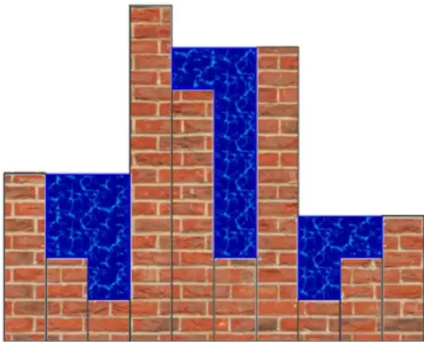
题目描述

有 n 个宽度为 1 的柱子从左到右排列，它们两侧相连。从左向右数第 i 个柱子的高度为 h_i 。

当下雨时，水可能会积聚在某些地方，比如两个高柱子之间有短柱子的情况下。

形式化的说，如果某个点不在柱子内部，点左侧和右侧均有格子高度不低于它，那么这个点就会积水。

例如下图展示了一个 $n = 10$ ，柱子高度分别为 $4, 2, 1, 8, 6, 2, 7, 1, 2, 3$ 的例子，积水的体积为 $2 + 3 + 1 + 5 + 2 + 1 = 14$ 。



有一天天降大雨，在雨后，坑洼的部分会产生积水。

你决定平整某些柱子，即，选出一些柱子使其高度变为 0 ，但是你能平整恰好 k 个柱子。

现在你想知道，在所有的 $\binom{n}{k}$ 种施工方案中，有多少种方案会使得最终的积水体积是偶数？答案对 $10^9 + 7$ 取模输出。

输入格式

第一行两个整数 n, k 。

第二行 n 个整数，表示 h_i 。

输出格式

一个整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模后的值。

样例输入 1

7 1
2 5 2 4 1 6 2

样例输出 1

4

样例输入/输出 2~9

见下发文件。

数据范围

对于所有数据，有： $1 \leq n \leq 25000, 1 \leq h_i \leq 10^9, 0 \leq k \leq \min\{25, n - 1\}$ 。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n \leq 15, h_i \leq 10$	10
2	$n \leq 40$	12
3	$n \leq 400, k \leq 8$	8
4	$n \leq 400$	6
5	$n \leq 3000, k \leq 8$	8
6	$k \leq 8$	10
7	$n \leq 3000$	12
8	$h_i \leq h_{i+1}$	10
9	无	24

 English ▾